

摘要：

OpenAI酝酿全新多智能体模型Astra，仅耗两千万美元算力，即史无前例攻克十道尘封逾十年的顶尖数学难题。该模型现已赴华盛顿演示，即将迎来特朗普政府新版AI监管框架的首批大考。

OpenAI正准备推出一个名为“Astra”的全新模型家族，其核心能力在于驱动多个AI智能体长期协同运作以解决高难度问题。这一进展标志着该公司在通用人工智能路线上迈出实质性一步，同时也将成为特朗普政府新版AI监管框架落地的首批试验案例。

科技媒体The Information援引三位知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman本周亲赴华盛顿特区，向政策制定者和监管机构演示了Astra模型。OpenAI重点展示了该模型让多个智能体协同工作、长时间处理复杂任务的能力，应用场景涵盖项目管理乃至高阶数学难题求解。

与此同时，OpenAI发布了一份报告（[报告下载地址点这里](#)），详述其最先进AI如何成功解决了十道此前从未被攻克的数学难题。这批问题横跨高维几何、编码理论、群论、量子复杂性及极值组合学等多个前沿领域，每道题的学术积压时间均超过十年，而完成全部求解的算力成本仅约2000美元。

清华姚班毕业生、今年1月开始进入OpenAI工作的Lijie Chen今天在其社交媒体上发言，证实了这10个证明是由其旗舰模型Astra所做。



Lijie Chen @wjmbmr1 · 3h



10 proofs from our next major model Astra on long-standing open problems in mathematics and theoretical computer science (also including new circuit lower bounds for computing the permanent!)

GPT-5.6 has already enabled so much exciting work in math and science. Can't wait to

我们即将推出的旗舰模型 Astra 带来的 10 个证明，这些证明涉及数学和理论计算机科学领域中一些长期未解决的难题（其中还包括关于计算“永久性”值的新电路复杂度下界！）

GPT-5.6 已经在数学和科学领域取得了许多令人瞩目的成果。迫不及待想看看它还能带来什么惊喜。

Astra定位：全新模型家族，发布时间未定

据上述知情人士介绍，Astra将作为一个独立的模型类别存在，与OpenAI现有的Sol、Terra和Luna并列。目前尚不清楚OpenAI计划何时正式发布Astra，公司内部也尚未决定该模型将被标记为GPT-6，还是GPT-5系列中的一个子版本（如GPT-5.7）。

尽管相关模型已进入测试阶段，其正式发布节奏将受到外部因素制约。据一位知情人士表示，Astra系列模型预计将成为首批须经特朗普政府新版AI框架审查的产品——该框架要求AI公司在向公众发布模型前，须事先向联邦政府提交备案。特朗普政府为该框架设定的最终期限为本周末。

十项数学突破：AI首次系统性攻克前沿未解难题

OpenAI公布的报告显示，Astra模型在数学和理论计算机科学领域取得了十项重大突破，涵盖高维球体堆积密度上限、二进制与球面码界限提升、非纯索菲群存在性证明、康涅斯刚性猜想的推翻、算术电路复杂性新下界、量子平行重复定理、最近向量问题的多项式因子近似难度证明、埃尔哈特体积猜想、多色拉姆齐数的超指数下界，以及极值数猜想等。其中多项成果直接解决了数学家保罗·埃尔德什留下的经典公开问题。

在研究流程上，Astra模型负责生成数学论证，人类研究员借助同一模型协助整理论文草稿，随后再将论证转化为Lean代码进行形式化验证。OpenAI强调，上述十项突破中所有数学论证均由AI系统生成，人类的职责在于协助准备手稿、完成形式化验证，并对最终结果的正确性承担责任。

学术影响与归属争议

这并非OpenAI首次在数学领域取得突破性成果。今年5月，OpenAI在评估一个未发布模型时，已令AI成功推翻了埃尔德什单位距离猜想，此后学术界随即跟进发表了多篇相关论文。

随着AI系统在科研中扮演愈发核心的角色，成果归属问题也引发关注。OpenAI表示，尊重并理解莱顿人工智能与数学宣言签署者们的担忧，并明确指出，若将完全由AI生成的证明标记为人类作品，既扭曲了AI系统的贡献，也模糊了人类智识工作的本质边界。

值得注意的是，OpenAI近期还推出了面向学术研究人员ChatGPT专项计划，为十万名科学家和数学家提供免费访问最强模型的权限，并在模型开发过程中持续以开放性研究问题作为测试基准。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 522 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

5 条评论



MobileUser3166
9小时前 中国

太恐怖👻

👍 2 ↩ 回复





MobileUser7069 VIP会员

9小时前 中国陕西省

清华姚班都是给美国培养人才的吗？

👍 9 ↩ 回复



天地禅院 VIP会员

9小时前 中国河北省

回复 MobileUser7069：

有啥奇怪的，清华就两个方向，一个进体制，一个去美国，95%以上是这路子

👍 1 ↩ 回复



焯 7小时前 加拿大

回复 MobileUser7069：

难道留下来给领导敬酒吗？

👍 2 ↩ 回复



竹石

11小时前 中国湖南省

AI的强大或许不会像蒸汽机提升力量那么直观、但通过提升人类智力的能力来间接推动人类所带来的进步只有更多更大！

👍 4 ↩ 回复

